

$$\underline{v}(t) = \int \underline{a}(t) dt + \underline{C}_1 \Rightarrow \underline{v}(t_0) = \underline{v}_0 = \underline{v}^*(t_0) + \underline{C}_1 \Rightarrow \underline{C}_1 = -\underline{v}^*(t_0) + \underline{v}_0$$

$$\underline{r}(t) = \int \underline{v}(t) dt + \underline{C}_2 \Rightarrow \underline{r}(t_0) = \underline{r}_0 = \underline{r}^*(t_0) + \underline{C}_2 \Rightarrow \underline{C}_2 = -\underline{r}^*(t_0) + \underline{r}_0$$

$$\underline{v}(t) = \underline{v}^*(t) - \underline{v}^*(t_0) + \underline{v}_0$$

$$\text{con } \underline{v}^*(t) = \int \underline{a}(t) dt$$

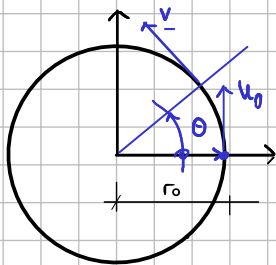
$$\underline{r}(t) = \underline{r}^*(t) - \underline{r}^*(t_0) + \underline{r}_0$$

$$\text{con } \underline{r}^*(t) = \int \underline{v}(t) dt$$

Datos a definir

- Función aceleración $\underline{a}(t)$.
- Velocidad inicial $\underline{v}_0$.
- Coordenada inicial $\underline{r}_0$.

Definición de la hélice cilíndrica:

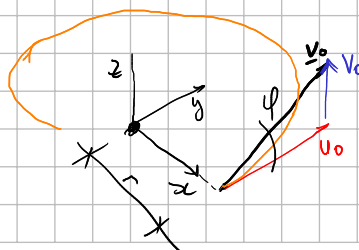


Se elige como punto de partida el siguiente:

$$\underline{r}_0 = \begin{bmatrix} r_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Considerando ese punto inicial, la velocidad inicial para una hélice resulta:

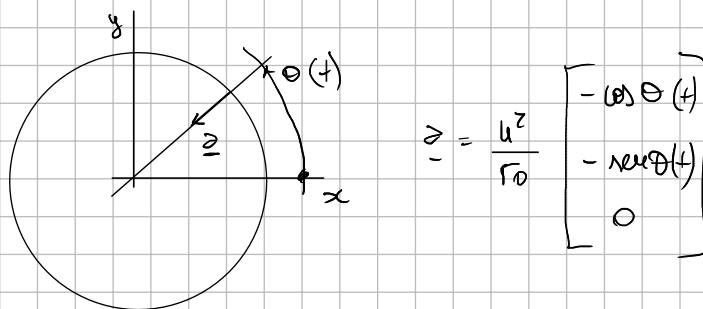
$$\underline{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ u_0 \\ v_0 \end{bmatrix}$$



La definición de la aceleración se basa en prescribir un movimiento circular en el plano horizontal con velocidad constante u y aceleración en dirección z nula para mantener el paso constante de la hélice.

aceleración centrípeta (aceleración radial): $a_r = \frac{u^2}{r_0}$

La dirección de la aceleración tiene que ser radial, por lo que se define a partir de la utilización de un $\theta(t)$:



El ángulo $\theta(t)$ es el ángulo en el plano $x-y$ que forma la posición de la partícula con el eje x .

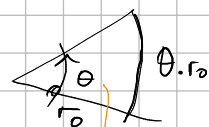
Como es necesario prescribir completamente la evolución de la aceleración en el tiempo se debe indicar $\theta(t)$. Debido que se mueve en un movimiento circular a velocidad constante, significa que:

$$\frac{2\pi r_0}{u_0} = \Delta t_{1 \text{ vuelta}}$$

Esto mismo se aplica si no hace una vuelta completa:

$$\frac{\theta(t)r_0}{u_0} = \Delta t = t - t_0 \Rightarrow$$

en radianes
velocidad constante



se mide desde la posición t_0 , pero habría que agregar un θ_0

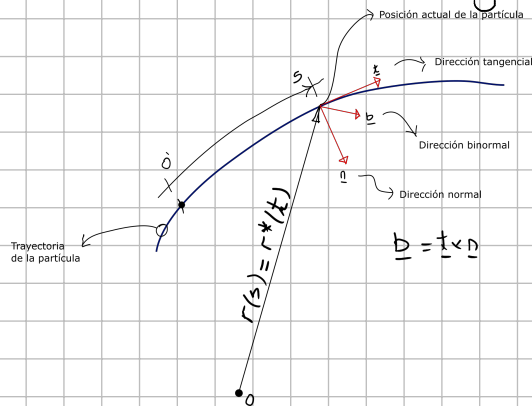
$$\Rightarrow \theta(t) = (t - t_0) \cdot \frac{u_0}{r_0}$$

La velocidad v_0 se puede definir imponiéndolo directamente, con el ángulo ψ , o con el paso de la hélice h .

Como tiene aceleración nula en dirección vertical, el tiempo que tarda dar una vuelta, en vertical se mueve a una velocidad v_0 :

$$h = \Delta t_{1 \text{ vuelta}} \cdot v_0 \Rightarrow v_0 = \frac{h}{\Delta t_{1 \text{ vuelta}}} = \frac{h}{2\pi r_0} \cdot u_0$$

Determinación de parámetros geométricos de la curva de movimiento:



Se define que:

$$\underline{t} = \frac{dr^*(s)}{ds}$$

$$\underline{n} = \frac{\frac{d\underline{t}}{ds}}{\left\| \frac{d\underline{t}}{ds} \right\|} = \frac{1}{k} \frac{d\underline{t}}{ds}$$

$$k = \left\| \frac{d\underline{t}}{ds} \right\| \rightarrow \text{Curvatura}$$

Se supone que se conoce una parametrización a lo largo de la curva que forma la trayectoria de la partícula $s(t)$.

Como se conoce r en función del tiempo, se supone el siguiente cambio de coordenada:

$$\underline{r}^*(s) = \underline{r}^*(s(t)) = \underline{r}(t)$$

$$\underline{v} = \frac{d\underline{r}(t)}{dt} = \frac{d\underline{r}^*(s(t))}{dt} = \underbrace{\frac{d\underline{r}^*(s)}{ds}}_{\underline{t}(s)} \cdot \underbrace{\frac{ds(t)}{dt}}_{\|\underline{v}\|} = \underline{t}(s(t)) \cdot \|\underline{v}(t)\|$$

$$\text{con } \|\underline{v}\| = \frac{ds}{dt}$$

se pone en evidencia la dependencia de s con t y por lo tanto de $\underline{t}$ con t

$$\Rightarrow \underline{t}(s(t)) = \frac{\underline{v}(t)}{\|\underline{v}(t)\|}$$

$$\underline{a}(t) = \frac{d\underline{v}(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\underline{t}(s(t)) \cdot \|\underline{v}(t)\| \right) =$$

$$= \underbrace{\frac{d\underline{t}(s)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}}_{\frac{d\underline{t}(s)}{ds} \cdot \|\underline{v}(t)\|} \cdot \|\underline{v}(t)\| + \underline{t}(s(t)) \cdot \underbrace{\frac{d}{dt} (\|\underline{v}(t)\|)}_{a_T}$$

$\frac{d}{dt} (\|\underline{v}(t)\|)$ se define como la aceleración tangencial a_T porque es el cambio de la velocidad en dirección tangencial (dirección de la velocidad) del movimiento.

$$\Rightarrow \frac{d\mathbf{t}}{ds}(s(t)) = \frac{1}{\|\mathbf{v}(t)\|^2} (\mathbf{a}(t) - \mathbf{t}(s(t)) \cdot a_T)$$

$$K(t) = \left\| \frac{d\mathbf{t}}{ds}(s(t)) \right\|$$

$$\eta(t) = \frac{1}{K(t)} \cdot \frac{d\mathbf{t}(s(t))}{dt}$$

$$\mathbf{b}(t) = \mathbf{t} \times \eta$$

Nota que para el movimiento helicoidal de paso constante y velocidad uniforme la aceleración tangencial a_T es nula:

$$a_T = 0$$